

RTL-SDR硬件实训

- FM接收机焊接板验证

项目负责人：吴光 博士

Email: wug@sustech.edu.cn

1. 展示：收听深圳104.3 “前海之声”





2. RTL-SDR简介：不止收听FM广播

- FM 频段: 87.5~108MHz
- 航空频段: 108~137MHz
- 近海事 VHF: 156~174 MHz
- ISM 频段: 433MHz
- 应急频段: 450~470MHz
- UHF 电视频段:
- 4G-LTE 频段: 800MHz
- 物联网频段: 863~870MHz
- GPS 频段: 1227MHz

RTL-SDR通过USB接口将原始I/Q信号传输到PC端，构成低成本的软件无线电（Soft-Defined Radio, SDR）平台。



RTL-SDR 硬件制作

制作 / 王卓扬 马国恒 谢齐家
指导教师 / 吴光

基于 RTL2832U 的低成本软件无线电平台复现与验证

【项目背景】

软件无线电 (SDR, Soft-Defined Radio) 是一种可以接收极宽信号频段, 并可运行多样化软件应用程序的通用无线电硬件平台, 是对过去通讯协议固化的制式通讯设备的革新。

软件无线电的基本实现思路是接收空中所有可接收频段的无线信号, 采样后进行数字处理。这对软件和硬件的处理速度都提出了极高的要求, 最优秀的软件无线电设备往往较为昂贵。

RTL-SDR 是一款开源的软件无线电平台, 其前身是数字信号电视棒, 基于 RTL2832U 解调器芯片和 R820T 等调谐器芯片构建硬件系统。后经爱好者实验发现其经过配置, 即可以作为价格极其低廉的软件无线电设备使用。

【项目简介】

本项目根据相关资料, 自行设计 RTL-SDR 的硬件电路系统, 并制作实物, 进行软件测试。旨在完整把握 RTL-SDR 平台的工作原理、参数性能以及潜在应用场景等。

项目首先进行硬件设计, 包括原理图设计以及版图绘制 (图三), 设计参考芯片手册以及可获取的应用电路, 后进行实物焊接与调试。

使用开源软件 SDRSharp 测试 RTL-SDR, 成功接收 WFM 广播信号 (图二), 并能搜索到航空频段的 AM 信号。

最后结合系统原理 (图一) 对 RTL-SDR 的驱动程序源码进行分析, 并使用其它工具例如 GNURadio、LabVIEW 等处理 RTL-SDR 接收到的数据。

图一 RTL-SDR 系统架构图

图二 信号接收测试 (频谱)

图三 单面 PCB 设计

SMA 天线输入

调谐器 R820T2

28.8 MHz 晶振

解调器 RTL2832U

引出 GPIO

DIC 与电源测试接口引出

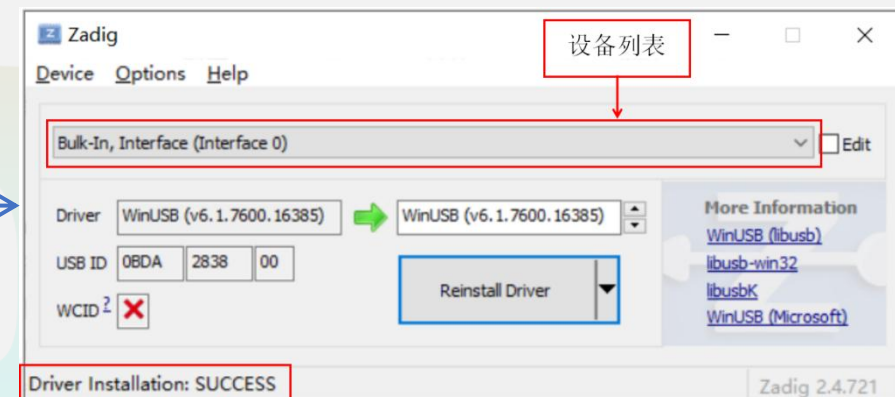
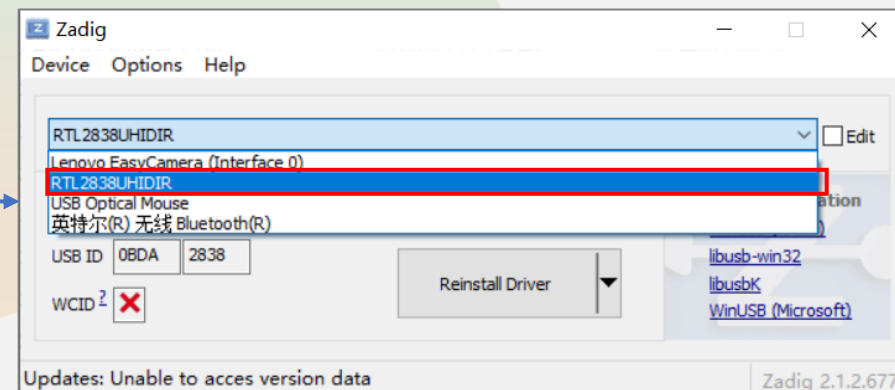
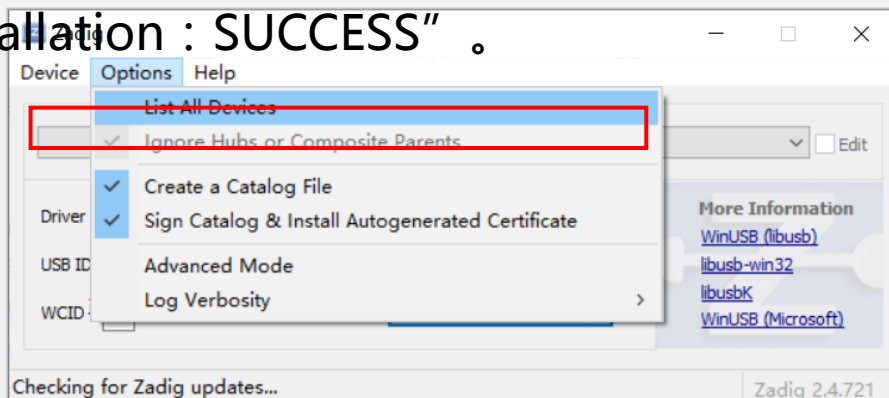
USB 2.0 输出

LDO 供电

图四 RTL-SDR 实物图 (Ver 1.0)

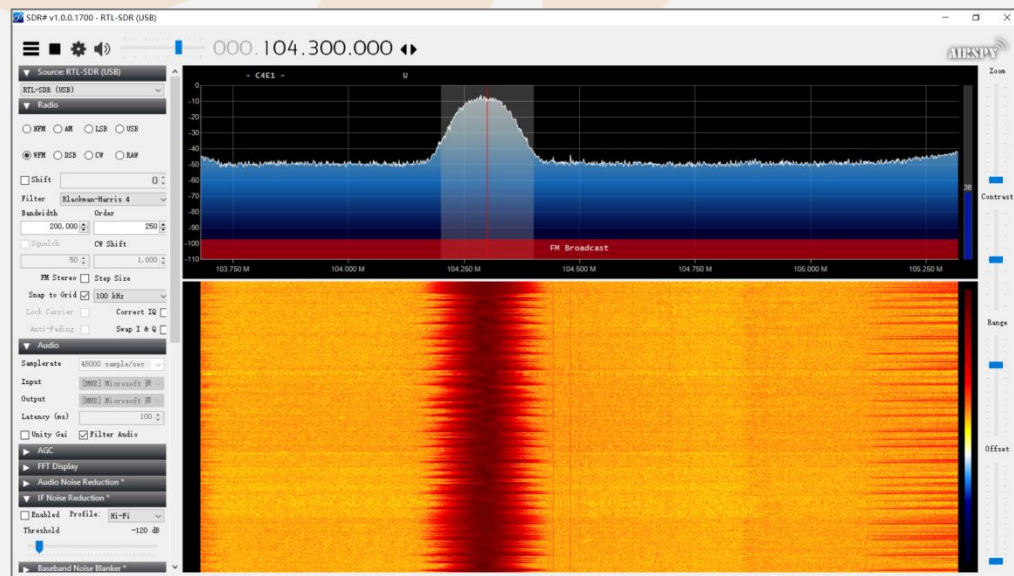
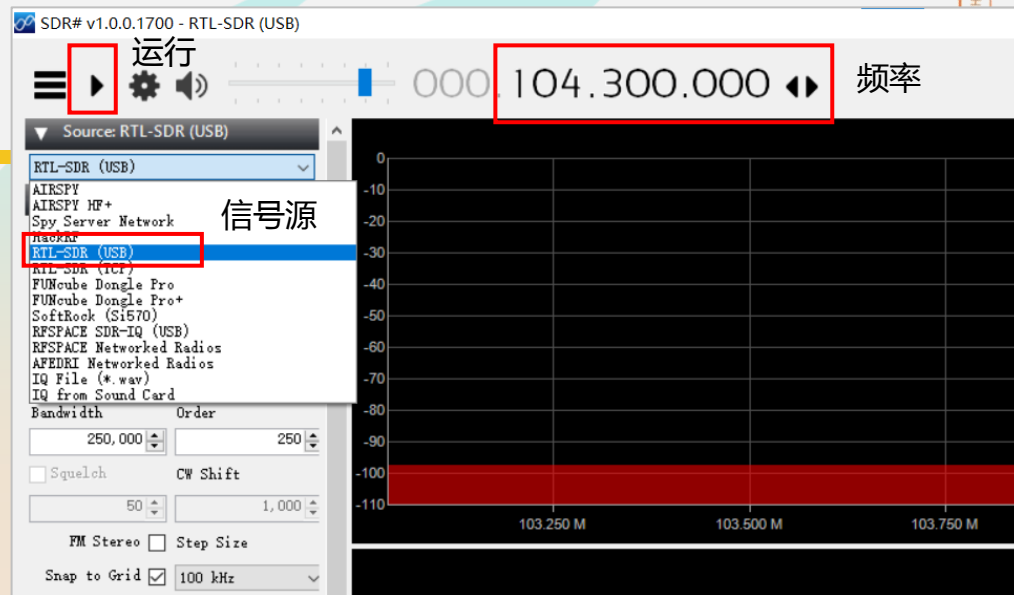
3. RTL-SDR驱动安装—Zadig软件

- 1、将RTL-SDR插入任意一个USB接口，运行Zadig软件
- 2、在“Options”的下拉选项中选择“List All Devices”，在设备列表选择：“RTL2832UHIDR” / “Bulk-In, Interface (Interface 0)”
- 3、在绿色箭头的右边选择“WinUSB”
- 4、单击按钮“Install Driver”安装RTL-SDR驱动
- 5、安装成功后，软件界面的左下方会显示提示信息“Driver Installation : SUCCESS”。



4. 运行SDRSharp软件

- 1、驱动安装完成之后，需要下载一款SDR软件来验证RTL-SDR是否可以和PC通信，如SDRSharp软件。
- 2、运行SDRSharp.exe，界面如右上图所示，在左侧列表“Source”中选择RTL-SDR（USB），
- 3、在界面的上角设置某一电台中心频率（不同地区的中心频率可能不同）：104.3MHz。
- 4、最后运行软件，如果可以听到广播、看到频谱图，就说明软件驱动程序安装成功。
- 5、如发现能够接收到信号，但无法收听广播，注意RTL-SDR天线是否接好。





- Question ?

